การบรรยายที่ 3

Keystone: ระบบจัดการตัวตนและสิทธิ์

OpenStack Identity Service & Access Control

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Authentication vs Authorization

เข้าใจความแตกต่างระหว่างการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ์ใน OpenStack

จัดการทรัพยากรหลัก

บริหารจัดการ Users, Projects, Roles และ Domains อย่างมีประสิทธิภาพ

Service Catalog & Endpoints

ทำงานร่วมกับรายการบริการและจุดเชื่อมต่อ API ของระบบ

Keystone คืออะไร?

บริการ Identity กลางของ OpenStack ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความปลอดภัยของระบบคลาวด์

Authentication: ยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้งานคือใคร

Authorization: ตรวจสอบสิทธิ์ว่าทำอะไรได้บ้าง

Service Catalog: รวบรวมรายการบริการและจุดเชื่อมต่อ Endpoints ทั้งหมด

แนวคิดและโครงสร้างหลัก (Core Concepts)

Domain

Namespace ระดับสูงสุด รองรับ Multi-tenancy ระดับองค์กร (ค่าเริ่มต้น: default)

Project (Tenant)

คอนเทนเนอร์สำหรับทรัพยากร (VMs, Networks, Volumes) ที่ผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ใช้งาน

User & Group

เอนทิตีแทนบุคคลหรือ Service Account และกลุ่มของผู้ใช้เพื่อจัดการสิทธิ์ได้ง่าย

Role

ชุดสิทธิ์การใช้งานภายใน Project เช่น admin, member, reader

กระบวนการยืนยันตัวตนด้วย Token

1. User ส่ง Credentials ไปยัง Keystone
2. Keystone ตรวจสอบข้อมูลและคืน Token กลับมา
3. User นำ Token ไปใช้ติดต่อบริการอื่น ๆ ใน OpenStack

รูปแบบ Token (Token Formats)

UUID: String สุ่ม ตรวจสอบกับ Keystone ทุกครั้ง

PKI / PKIz: Self-validating พร้อมลายเซ็น Cryptographic

Fernet: Default ปัจจุบัน มี Payload ที่เข้ารหัสปลอดภัยสูง

Service Catalog และ Endpoints

ประเภทของ Endpoint

public: API สำหรับผู้ใช้งานภายนอกเครือข่าย

internal: การสื่อสารระหว่างบริการภายในระบบ

admin: สำหรับการจัดการระดับผู้ดูแลระบบสูงสุด

```
# ตัวอย่าง Service Endpoints (Compute)
Service: compute (nova)
  public:   https://cloud.muict.ac.th:8774/v2.1
  internal: http://10.0.0.11:8774/v2.1
  admin:    http://10.0.0.11:8774/v2.1
```

Policy Files และ Federated Identity

Policy Files

จัดการ mapping ระหว่าง Roles กับ API Operations เช่น กำหนดให้เฉพาะ admin สร้าง flavors ได้

```
"os_compute_api:os-flavor-manage:create": "rule:admin_api"
```

Federated Identity & SSO

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกเพื่อให้ผู้ใช้ล็อกอินครั้งเดียว (Single Sign-On)

- **LDAP:** Active Directory, OpenLDAP
- **SAML 2.0:** Shibboleth, ADFS
- **OpenID Connect:** Google, Keycloak

PRACTICAL CLI & CONCLUSION

คำสั่งใช้งานจริงและสรุป Keystone

```
# แสดงรายการ Users
openstack user list

# สร้าง Project ใหม่
openstack project create --description "โครงการนักศึกษา" student-project

# กำหนด Role ให้ User ภายใน Project
openstack role add --user alice --project student-project member
```

Q & A - คำถามและข้อสงสัย